LE POINT DE FUSION

FICHE TECHNIQUE

A. FUSION ET TEMPÉRATURE DE FUSION

1. Définition

Dans un solide cristallisé, les molécules sont disposées selon un arrangement ordonné, le **réseau cristallin**. Lorsqu'on chauffe, l'agitation des molécules augmente jusqu'à ce que le réseau s'effondre : une phase liquide transparente apparaît, le solide **fond**.

Tant que la fusion n'est pas terminée, **la température ne change pas** : l'énergie fournie sert uniquement à briser le réseau.

Point de fusion

Température à laquelle les phases solide et liquide demeurent en **équilibre**. Il correspond à la **fin de la fusion**, lorsque les derniers cristaux disparaissent.

Pour une substance pure, l'écart entre le début et la fin de la fusion **ne dépasse pas 1 °C**. Le point de fusion est une **constante physique** d'un corps pur, indépendante de son origine et de sa méthode de purification.

2. Phénomènes observés lors de la fusion

Plusieurs phénomènes précèdent parfois la fusion proprement dite et peuvent être confondus avec elle :

Phénomène	Description
Ramollissement et contraction	Juste avant de fondre, le solide se tasse et devient plus compact, car la structure cristalline commence à changer. Ce n'est **pas** encore la fusion.
Suintement de solvant, bulles gazeuses	Des traces de solvant retenues dans le cristal (séchage insuffisant, interactions) s'échappent. Si le suintement est important, il faut **sécher de nouveau** et refaire la mesure.
Décomposition	Certaines substances se décomposent avant ou pendant la fusion, avec un changement de couleur ; les mesures sont alors rarement reproductibles.

Conseil

En cas de décomposition, introduire l'échantillon lorsque l'appareil est **quelques degrés sous la température présumée** de décomposition, et chauffer à environ **1 °C par minute**.

B. UTILITÉS DU POINT DE FUSION

La mesure du point de fusion d'un produit cristallisé permet de **contrôler sa pureté** ou de l'**identifier**.

1. Contrôle de la pureté

La présence d'impuretés a généralement pour effet d'**abaisser la température de début de fusion** et d'**augmenter l'écart** avec la fin de fusion (ce que l'on explique, pour une seule impureté, par un diagramme de phases binaire). En comparant le point de fusion à celui d'un échantillon de référence, on estime rapidement s'il faut purifier de nouveau.

2. Identification d'un composé

Deux substances pures de points de fusion différents sont nécessairement différentes (sauf variétés allotropiques). En revanche, un même point de fusion **ne prouve pas** que deux échantillons sont identiques.

Méthode : le point de fusion mélangé

1. Comparer le composé A à un échantillon authentique B : leurs points de fusion doivent être identiques ou voisins.
2. Pulvériser et **mélanger intimement** des quantités égales de A et B, puis mesurer le point de fusion du mélange.
3. S'il y a un **abaissement** du point de fusion ou un grand écart début/fin de fusion : A et B sont **différents**. Si le point de fusion ne varie pas : A et B sont **presque certainement identiques**.